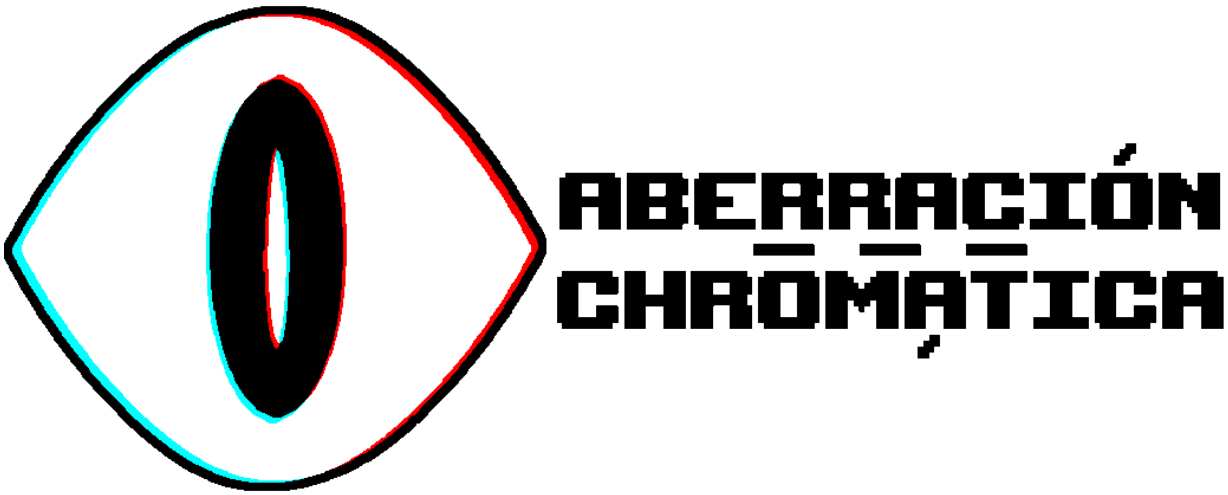


DIVISIÓN DE CÓDIGO ABIERTO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO WEB

Desarrollo de producto mínimo viable de una plataforma digital de gestión de sistemas de rol de mesa

CELESTE SARMIENTO MARAMBIO
MISAEL GALLARDO TIRADO

Copiapó, Chile, Octubre, 2026

Índice

Índice **2**
Descripción del problema **3**
Tablero de historias **4**
Tablero de Requerimientos Funcionales **7**
Tablero de Requerimientos No Funcionales **10**
Riesgo **12**
Riesgos de Plataforma Web 12
Riesgos de Aplicativo 13
Tablero Cronograma **14**
Carta Gantt **14**

Descripción del problema

En la actualidad, la comunidad hispanohablante de juegos de rol de mesa se enfrenta a un ecosistema digital profundamente fragmentado. Aunque existen múltiples plataformas según el sistema de juego (D&D, Pathfinder, World of Darkness, etc.), estas presentan tres barreras principales: están mayoritariamente diseñadas en inglés, operan bajo modelos de suscripción o muros de pago (paywalls), o carecen de la flexibilidad necesaria para albergar sistemas de juego caseros o alternativos.

Para los jugadores, Maestres de Juego (MJ) y Creadores de Contenido (CC), esto se traduce en una experiencia de usuario desgastante. Deben saltar constantemente entre wikis, traductores automáticos, hojas de cálculo y PDFs estáticos. Esta dispersión genera problemas de entendimiento, pérdida de continuidad en las campañas y una alta probabilidad de que un mismo concepto (como una regla o un hechizo) tenga descripciones contradictorias entre una plataforma y otra, provocando confusión en la mesa.

A medida que las herramientas digitales avanzan, la integración de Modelos de Lenguaje (LLM) se ha vuelto común para resumir notas o asistir en reglas. Sin embargo, las plataformas cerradas utilizan esto como otra excusa para cobrar suscripciones, retener la información de los usuarios o entrenar modelos con datos privados de las partidas. El problema no es solo la falta de herramientas de IA, sino la falta de herramientas éticas y abiertas. Frente a esto, el proyecto propone el modelo BYOK (Bring Your Own Key): permitir que los usuarios conecten sus propias claves de API o modelos locales, garantizando que el usuario mantenga la soberanía sobre sus datos, controle sus costos y decida qué tecnología usa, sin depender de un servidor central.

En resumen, el problema es la fragmentación, la barrera idiomática y la dependencia de plataformas cerradas. Nuestra propuesta es un ecosistema web open source, modular y en español, que no solo centraliza el juego, sino que respeta la privacidad del usuario y le devuelve el control sobre su propia experiencia de rol.

La priorización de Historias de Usuario se basa en el valor para el usuario final, mientras que la de Requerimientos se basa en la criticidad técnica para el equipo de desarrollo.

La IA es un módulo extra opcional. El Producto Mínimo Viable (MVP) se enfocará en la gestión de fichas, sistemas y campañas (los requerimientos Críticos). La IA se implementará si el tiempo del cronograma lo permite, usando las claves propias del usuario (BYOK) para no costear servidores.

Tablero de historias

Tamaños/Prioridades			
🟥 EG +13	🟨 G 9→12	🟩 M 6→8	🟦 P 0→5
🔴 Alta	🟡 Media	🟢 Baja	

N°	Historia	Prioridad	Estimación en horas	Justificación	Tamaño
HU-F01	Ficha digital con respaldo físico	🟡 Media	2	Es un medio para que el usuario pueda sentir seguridad al momento de guardar sus personajes en casos de imprevistos.	🟦 P
HU-F02	Simplificar transición en físico y digital	🟢 Baja	4	Permite al jugador actualizar su ficha sin tener que crear nuevas por cada partida	🟦 P
HU-F03	Copia de seguridad descargable	🟡 Media	6	Es un medio para que el usuario pueda sentir seguridad al momento de guardar sus personajes en casos de imprevistos.	🟩 M
HU-F04	Ficha modificable	🟡 Media	20	Cada sistema de juego o partida puede requerir fichas distintas, con lo que los jugadores y MJs deberían poder crear una fichas personalizadas de ser necesario.	🟥 EG
HU-F05	Anotaciones y repaso	🟡 Media	6	No llevar notas y recordatorios puede generar confusión a la hora de jugar.	🟩 M
HU-S01	Elegir entre varios sistemas	🔴 Alta	6	Un usuario puede estar asistiendo a diversas partidas de juego y con diversos sistemas de rol.	🟩 M
HU-S02	Añadir un sistema propio	🔴 Alta	20	Los sistemas de rol no son un monolito, cambian y se adaptan a las partidas de los jugadores, y se debería poder hacer modificaciones a éstos o incluso crear nuevos.	🟥 EG
HU-S03	Fichas de personaje inteligentes	🟢 Baja	16	Al tener plantillas de fichas por cada sistema agiliza la creación de personaje y la jugabilidad en las partidas	🟥 EG
HU-S04	Contenido actualizado	🟡 Media	10	Quiero que el contenido del sistema esté actualizado o marcado por versión, para saber si estoy usando reglas vigentes o antiguas.	🟨 G
HU-S05	Búsquedas rápidas	🟡 Media	10	Quiero buscar conjuros, objetos, precios y descripciones dentro del sistema, para no tener que abrir varias wikis y traductores.	🟨 G
HU-I01	Interfaz y contenido en español	🔴 Alta	24	Disponer de las herramientas y recursos en los idiomas de los jugadores para mejorar su experiencia de usuario.	🟥 EG

HU-I02	Traducción colaborativa	🟡 Media	8	Muchas veces al traducir palabras sin un contexto claro puede generarse error de traducir en espacial cuando una sola palabra puede tener múltiples significados	🟩 M
HU-I03	Contenido en varios idiomas con indicador	🔴 Alta	2	Los usuarios que solo busquen sistemas de rol en idiomas específicos, esta herramienta podrá agilizar el proceso de la búsqueda de aquella comunidad.	🟦 P
HU-P01	Crear, invitar y unirse a campañas	🔴 Alta	6	Poder determinar la privacidad de las partidas ayudaría tanto a buscar nuevos grupos de rol, como organizar campañas con conocidos.	🟩 M
HU-P02	Gestionar horarios	🟡 Media	6	Dado que coordinar cualquier número de jugadores suele ser complicado, reunirse suele ser complicado, y más si no se tiene claro los horarios libres de cada uno.	🟩 M
HU-P03	Registrar y consultar sucesos de la partida	🔴 Alta	6	Un apartado en la partida para rellenar con notas, enlaces, detalles y más, que puedan ser o no compartidas con la mesa es ideal para refrescar la memoria al volver a jugar.	🟩 M
HU-P04	Dados digitales	🔴 Alta	4	Contar con diferentes set de dados puede ser costoso, además que al lanzar puede salir del tablero y no valida que el número dicho por el jugador sea el auténtico.	🟦 P
HU-P05	Configurar asistente de IA propio	🟢 Baja	12	Respetar la privacidad del usuario y evitar que el proyecto open source cargue con los costos de servidores de IA.	🟨 G
HU-P06	Dados personalizables	🟢 Baja	4	Tener mayor variedad en las formas y tipos de dados, además de sus distribuciones, fomenta la creatividad de usuarios y MJs para disfrutar los sistemas.	🟦 P
HU-P07	Resumir notas de la partida	🟢Baja	8	Agiliza la preparación de la siguiente sesión y ayuda a jugadores que faltaron a ponerse al día.	🟩 M
HU-P08	Consultar reglas con asistente	🟢 Baja	10	Mantiene el ritmo de la partida y ayuda a nuevos jugadores a entender las mecánicas.	🟨 G
HU-P09	Añadir PNJ controlado por IA	🟢 Baja	24	Democratiza el acceso al juego de rol para personas sin grupo o con horarios incompatibles.	🟥 EG
HU-C01	Encontrar grupo o comunidad	🔴 Alta	10	Algunas personas interesadas en unirse al mundo de juego de rol no terminan de entrar por la falta de amigos y de comunidad para poder aprender y charlar.	🟨 G
HU-C02	Ver actividad de la comunidad	🟡 Media	2	Ver las comunidades que siguen esta actividad es un gran incentivo para poder unirse, sabiendo que hay gente dispuesta a compartir información de juego, enseñar y jugar.	🟩 M
HU-C03	Colaborar con recursos	🟡 Media	4	Las traducciones, redacción y homologación de los sistemas llevan tiempo, donde incluso puede ver áreas,	🟩 M

				versiones y/o características sin terminar, por lo que si la comunidad apoya los procesos, se puede agilizar.	
HU-C04	Recomendación entre pares	🔴 Alta	4	Ver que la comunidad apoya un sistema, herramienta y/o recurso, genera confianza y validez que es buena y funcional.	🟩 M
HU-C05	Recompensas simbólicas	🟢 Baja	10	Los reconocimientos suelen incentivar a los usuarios a participar y colaborar, por lo que permitir que los usuarios se los otorguen entre ellos podría beneficiar a la convivencia.	🟨 G
HU-C06	Personalización de perfil	🟢 Baja	14	Parte fundamental de la identidad de los usuarios.	🟥 EG
HU-C07	Lista de amigos	🟢 Baja	10	Poder compartir entre amigos y conocidos es la mejor manera de construir comunidad.	🟨 G
HU-O01	Transparence del proyecto	🔴 Alta	8	Al respetar la privacidad de cada usuario la confianza puede traer más gente a l sistema, y tener la transparencia de ingreso esta confianza crece aún más.	🟩 M
HU-O02	Licencia clara	🔴 Alta	6	Al saber que recursos y herramientas son de libre acceso, se limita la confusión y posibles conflictos legales.	🟩 M
HU-O03	Contribuir al proyecto	🟡 Media	4	Al tener respaldo de la comunidad sobre futuros cambios se evitan error y mantenciones en producción	🟦 P
HU-O04	Funcionar sin conexión o con copia local	🟢 Baja	24	Estar en una partida y que la conexión se pierda, y poder seguir modificar las fichas para cuando llegue la conexión de nuevo y se actualizará	🟥 EG
HU-U01	Navegación rápida	🔴 Alta	8	Al tener interfaces fácil de usar e intuitivas provoca una reducción de estrés del usuario	🟩 M
HU-U02	Carga rápida	🟡 Media	8	Los usuarios al ver que el sistema es rápido genera confiabilidad y ergonomía, lo que puede traer más usuarios	🟩 M

Tablero de Requerimientos Funcionales

Prioridades			
🔴 Crítica	🟡 Importante	🟢 Moderada	🔵 Opcional

N°	Requerimiento	Estimación en horas	Prioridad
RF-F01	Crear ficha	2	🔴 Crítica
RF-F02	Gestión de personajes y fichas	2	🔴 Crítica
RF-F03	Ficha Personalizada	10	🟢 Moderada
RF-F04	Digitalización rápida	60	🔵 Opcional
RF-F05	Guarda múltiples fichas	6	🔴 Crítica
RF-F06	Exportar ficha	4	🟡 Importante
RF-F07	Importar ficha	4	🟡 Importante
RF-F08	Autoguardado	10	🟢 Moderada
RF-F09	Anotaciones en ficha	6	🟡 Importante
RF-S01	Seleccionar sistema de rol	6	🔴 Crítica
RF-S02	Crear sistema propio	20	🔴 Crítica
RF-S03	Fichas de personaje inteligentes	12	🔵 Opcional
RF-S04	Rellenar campos programados	4	🔵 Opcional
RF-S05	Versiones de contenido	4	🟡 Importante
RF-S06	Buscador rápidas	4	🟡 Importante
RF-S07	Vista previa de la página	6	🟢 Moderada
RF-S08	Desarrollo de contenido con markdown propio	8	🔴 Crítica
RF-I01	Interfaz y contenido en idioma del usuario	24	🔴 Crítica
RF-I02	Traducción colaborativa	8	🟡 Importante
RF-I03	Rechazar traducción	2	🟢 Moderada
RF-I04	Indicador de idioma	12	🔴 Crítica
RF-I05	Filtrado por idioma	2	🟡 Importante
RF-I06	Puntuar traducción	4	🟡 Importante
RF-P01	Crear campaña	4	🔴 Crítica

RF-P02	Invitar jugadores	2	🔴 Crítica
RF-P03	Gestionar horario	4	🟡 Importante
RF-P04	Visualizar horarios	10	🟢 Moderada
RF-P05	Registro de sucesos	2	🔴 Crítica
RF-P06	Notas de MJ	4	🟡 Importante
RF-P07	Dados digitales	8	🟡 Importante
RF-P08	Configurar asistentes de IA	10	🔵 Opcional
RF-P09	Dados cargados	8	🔵 Opcional
RF-P10	Dados especiales	4	🔵 Opcional
RF-P11	Almacenamiento seguro de credenciales de IA	2	🔵 Opcional
RF-P12	Integración de notas con el asistente	8	🔵 Opcional
RF-P13	Contextualización del asistente por sistema	10	🔵 Opcional
RF-P14	Motor de interacción de PNJ con IA	12	🔵 Opcional
RF-P15	Rol de IA como Director de Juego	12	🔵 Opcional
RF-C01	Asignar roles y permisos	4	🔴 Crítica
RF-C02	Buscar comunidad	4	🟡 Importante
RF-C03	Filtrar comunidad por etiquetas	4	🟡 Importante
RF-C04	Indicador de actividad	4	🟢 Moderada
RF-C05	Filtrar comunidad por actividad	2	🟢 Moderada
RF-C06	Compartir recurso	4	🟡 Importante
RF-C07	Recomendaciones	12	🔵 Opcional
RF-C08	Valorar comunidades	4	🟢 Moderada
RF-C09	Filtrar comunidad por amigos	2	🟢 Moderada
RF-C10	Recomendar comunidades	2	🔵 Opcional
RF-C11	Recibir logros	24	🔵 Opcional
RF-C12	Diseñar logros	24	🔵 Opcional
RF-C13	Personalizar datos del perfil	4	🟢 Moderada
RF-C14	Modificar visibilidad de actividad	4	🟢 Moderada
RF-C15	Enviar solicitud de amistad	4	🟢 Moderada

RF-C16	Ver actividad de amistad	24	🔵 Opcional
RF-C17	Lista de amigo	2	🟢 Moderada
RF-C18	Secciones de comunidad por versión	6	🔵 Opcional
RF-O01	Solicitud de registro	6	🔴 Crítica
RF-002	Inicio y cierre de sesión	6	🔴 Crítica
RF-O03	Transparencia del proyecto	2	🔴 Crítica
RF-O04	Mostrar licencia	4	🔴 Crítica
RF-O05	Entorno beta	4	🟡 Importante
RF-O06	Aplicación móvil nativa	18	🔵 Opcional
RF-O07	Sincronización con la nube	12	🔵 Opcional
RF-O08	Documentación pública	6	🟡 Importante

Tablero de Requerimientos No Funcionales

Prioridades			
🔴 Crítica	🟡 Importante	🟢 Moderada	🔵 Opcional

N°	Nombre	Estimación en horas	Prioridad
RNF-F01	Persistencia de los datos	4	🟢 Moderada
RNF-F02	Autoguardado durante creación de fichas	4	🟢 Moderada
RNF-F03	Exportado fácil	2	🟡 Importante
RNF-S01	Escalabilidad del sistema	6	🔴 Crítica
RNF-S02	Flexibilidad en la expansión de módulos	4	🔴 Crítica
RNF-S03	Velocidades de compilación razonables	6	🔴 Crítica
RNF-S04	Compilador de markdown transversal	12	🔴 Crítica
RNF-S05	Autoguardado durante creación de contenido	6	🟢 Moderada
RNF-I01	Internacionalización de las interfaces	6	🔴 Crítica
RNF-I02	Cambio rápido de idioma	4	🟢 Moderada
RNF-I03	Implementación rápida de traducciones	4	🟡 Importante
RNF-P01	Concurrencia durante partidas	4	🔴 Crítica
RNF-P02	Concurrencia en la plataforma	4	🟡 Importante
RNF-C01	Moderación rápida	4	🟡 Importante
RNF-C02	Mensajes en borradores	6	🟢 Moderada
RNF-O01	Proteger contraseñas y datos sensibles	2	🔴 Crítica
RNF-O02	Delimitación por roles	6	🔴 Crítica
RNF-O03	Documentación estricta	6	🟢 Moderada
RNF-O04	Preservación de la privacidad	2	🔴 Crítica
RNF-U01	Navegación rápida	4	🟡 Importante
RNF-U02	Carga rápida	6	🟢 Moderada
RNF-U03	Tiempos de espera reducidos	10	🟢 Moderada
RNF-U04	Carga del sistema veloz	4	🟡 Importante
RNF-U05	Diseño intuitivo y cómodo para el jugador	4	🔴 Crítica

RNF-U06	Disponibilidad del sistema web	6	🔴 Crítica
RNF-U07	Disponibilidad en diferentes navegadores	6	🟡 Importante
RNF-U08	Interfaces responsivas	10	🟡 Importante
RNF-U09	Despliegue rápido en contenedores	2	🟢 Moderada

Riesgo

Probabilidad/Impacto		
🟥 Alta	🟨 Media	🟩 Baja
🔴 Alta	🟡 Media	🟢 Baja

Riesgos de Plataforma Web

Estos riesgos ocurren en el entorno de ejecución, el servidor o la interacción con servicios de terceros.

N°	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
P-01	Caída del servidor o denegación de servicio (DDoS)	🟡 Media	🟥 Alta	Implementar un proveedor de hosting con autoescalado. Configurar monitoreo y usar Cloudflare para mitigar DDoS y gestionar caché.
P-02	Fallo en el sistema de autenticación	🟡 Media	🟥 Alta	Usar un servicio de envío de correos transaccionales confiable.
P-03	Falla en la API del proveedor de IA	🔴 Alta	🟩 Baja	Manejar los errores mostrando avisos amigables al usuario. Permitir el uso de modelos locales como alternativa garantizada.
P-04	Problemas legales por copyright o licencias	🟡 Media	🟥 Alta	Establecer en los Términos y Condiciones que la plataforma solo aloja el sistema SRD u homebrew.
P-05	Traducciones malintencionadas o vandalismo en la comunidad	🔴 Alta	🟨 Media	Revertir traducción o propuesta previamente aceptada bajo decisión de un moderador.
P-06	Falla en el cambio de idioma de la interfaz	🟡 Media	🟨 Media	Usar librerías de internacionalización probadas. Realizar pruebas de regresión exhaustivas al añadir nuevos idiomas.
P-07	Pérdida de datos de perfil por fallas en el hosting	🟢 Baja	🟥 Alta	Configurar respaldos automáticos diarios y externos.
P-08	Falta de financiamiento para mantener el hosting	🔴 Alta	🟥 Alta	Mantener la página de transparencia activa, buscar becas, patrocinios de tiendas de rol y usar infraestructura gratuita para open source.

Riesgos de Aplicativo

Estos riesgos ocurren dentro de la lógica programada, la base de datos o la arquitectura.

N°	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
A-01	Filtración de API Keys	🟡 Media	🟥 Alta	Encriptar las claves usando algoritmos seguros antes de guardarlas en la BD. Nunca enviar la clave al frontend, hacer las peticiones a la IA desde el backend.
A-02	Rigidez en la Base de Datos	🔴 Alta	🟥 Alta	Diseñar la base de datos usando un modelo NoSQL para los campos de las fichas, permitiendo esquemas dinámicos.
A-03	Vulnerabilidad XSS en el compilador de Markdown	🟡 Media	🟥 Alta	Usar librerías seguras para convertir Markdown a HTML que escapen y limpien las etiquetas <script> y eventos maliciosos.
A-04	Degradación del rendimiento por renderizado de fichas complejas	🟡 Media	🟨 Media	Optimizar las consultas a la base de datos. Implementar paginación o carga diferida en componentes pesados.
A-05	Pérdida de datos locales o en caché	🟡 Media	🟥 Alta	Implementar el autoguardado en localStorage o IndexedDB, para que la próxima vez que abra, recupere el borrador.
A-06	Mezcla de información entre comunidades/usuarios	🟢 Baja	🟥 Alta	Implementar pruebas unitarias estrictas para verificar la autenticación y autorización a nivel de API antes de retornar datos.
A-07	Actualizaciones de librerías de terceros rompen el código	🔴 Alta	🟨 Media	Fijar las versiones exactas de las librerías. Usar Renovate para actualizar de forma controlada.
A-08	Corrupción de caracteres	🟡 Media	🟩 Baja	Configurar toda la base de datos en utf8mb4 y asegurar que los headers HTTP declaren el charset UTF-8.
A-09	Fallo en la importación/exportación de fichas	🟡 Media	🟨 Media	Implementar validación de esquemas antes de procesar cualquier archivo JSON importado.
A-10	Fuga de memoria	🟢 Baja	🟨 Media	Realizar auditorías para detectar listeners de eventos no removidos o intervalos que no se limpian.

Tablero Cronograma

Unidad	Semanas	Actividades
0	09/09→15/09	- Descripción del problema
	16/09→22/09	- Kanban
1	23/09→29/09	- Entrevista - Definición de historia - Definir actores
	30/09→06/10	- Prioridades de historia - Definición de requisitos - Prioridades de requisitos
	07/10→13/10	- Riesgo - Cronograma - Informe
2	14/10→21/10	- UML
	22/10→03/11	- Modelo Base de Datos
3	04/11→25/11	- Desarrollo e Implementación - De aquí se trabaja con Scrumban
4	02/12→16/12	- Probación y Despliegue

Carta Gantt

Categoría	Actividades	Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre	
		Semana 1 09->15	Semana 2 16->22	Semana 3 23->29	Semana 4 30->06	Semana 1 07->13	Semana 2 14->20	Semana 3 21->27	Seman 4 28->03	Semana 1 04->10	Semana 2 11->17	Semana 3 18->24	Semana 4 25->01	Semana 1 02->08	Semana 2 09->15
Análisis del Problema y Requisitos	Descripción del problema														
	Kanban														
	Entrevista														
	Definición de historias														
	Definir actores														
	Priorizar historias														
	Definición de requisitos														
	Prioridades de requisitos														
	Riesgo														
	Cronograma														
	Informe														
Diseño de la solución	UML														
	Modelo de base de datos														
Desarrollo e implementación	Desarrollo														
Aprobación y despliegue	Aprobación y despliegue														